Solución de la pregunta 27

FÍSICA · MECÁNICA · POSICIÓN Y VELOCIDAD EN EL VUELO

Un objeto se lanza hacia arriba a 30 m/s. ¿Dónde está y cómo se mueve a los 4 s?

(Usa $g = 10$ m/s^2 y desprecia el roce con el aire.)

A) A 40 m de altura, subiendo a 10 m/s

B) A 45 m de altura, en reposo

C) A 120 m de altura

D) A 40 m de altura, bajando a 10 m/s

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Velocidad**
   $30 - 10 \cdot 4 = -10$ m/s (bajando).

2. **Altura**
   $30 \cdot 4 - 5 \cdot 16 = 40$ m.

3. **Concluye**
   40 m, bajando.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Subió hasta $t = 3$ s; a los 4 s ya baja.

B) Es el punto más alto, a los 3 s.

C) Calcula $30 \cdot 4$ sin la gravedad.

Idea clave. El signo de v indica el sentido.